VERITABANI SISTEMLERI

Sinav Hazirlik - Acik Uclu Sorular ve Bosluk Doldurma

BOLUM A: ACIK UCLU KLASIK SORULAR

Soru 1: Veritabani nedir? Kisaca aciklayiniz.

Cevap: Veritabani, duzenli bilgiler toplulugudur. Bilgisayar ortaminda saklanan duzenli verilerdir. Sistematik erisim imkani olan, yonetilebilir, guncellenebilir, tasinabilir, birbirleri arasinda tanimli iliskiler bulunabilen bilgiler kumesidir.

Soru 2: DBMS (Veritabani Yonetim Sistemi) nedir ve temel gorevleri nelerdir?

Cevap: DBMS, birbiriyle iliskili veriler topluluguyla birlikte, verilere erismek icin program seti sunan bir sistemdir. Verilerin kolayca ve verimli bir sekilde depolanmasini ve veritabaninin yonetilmesini saglar. Belirli bir kurulus hakkinda bilgi icerir ve kullanimi kolay, verimli bir ortam olusturur. Ornekleri: MySQL, MSSQL Server, Oracle.

Soru 3: Dosya sistemlerinin sakincalarini (en az 5 tane) yaziniz.

Cevap: 1) Veri tekrari ve tutarsizligi: bilgilerin farkli dosyalarda kopyalanmasi. 2) Verilere erismede zorluk: her yeni gorev icin yeni program yazma gerekliligi. 3) Veri izolasyonu: birden cok dosya ve format sorunu. 4) Butunluk sorunlari: kisitlamalarin program kodunun parcasi olmasi. 5) Guncellemelerin atomikligi: kismi guncellemelerin tutarsizlik yaratmasi. 6) Kontrolsuz eszamanli erisim: tutarsizliklara yol acabilir. 7) Guvenlik sorunlari.

Soru 4: Guncellemelerin atomikligi ne demektir? Ornekle aciklayiniz.

Cevap: Guncellemelerin atomikligi, bir islemin ya tamamen gerceklesmesi ya da hic gerceklesmemesi gerektigini ifade eder. Hatalar, gerceklestirilen kismi guncellemelerle veritabanini tutarsiz bir durumda birakabilir. Ornegin, bir hesaptan digerine para transferi ya tamamlanmis olmali ya da hic olmamalidir.

Soru 5: DBMS'in avantajlarini yaziniz.

Cevap: 1) Veri bagimsizligi, 2) Veriye etkili (verimli) erisim, 3) Veri butunlugu ve guvenligi, 4) Veri yonetimi, 5) Es zamanli erisim, 6) Uygulama suresinin kisaltilmasi.

Soru 6: Hangi durumlarda veritabani yerine dosya sistemi kullanmak daha uygun olur?

Cevap: 1) Degismesi beklenmeyen basit, iyi tanimlanmis DB uygulamasi oldiginda. 2) Verilere birden fazla kullanici erisiminin olmamasi durumunda. Cunku DBMS kullanmanin baslangicta donanim, yazilim ve egitime yuksek yatirim, veri tanimlama ve isleme maliyeti, guvenlik ve eszamanlilik kontrolu icin ek yuk gibi genel maliyetleri vardir.

Soru 7: DBMS 3 seviyeli mimariyi (Dis, Kavramsal, Ic seviye) aciklayiniz.

Cevap: Dis Seviye (External/View Level): DB'nin her bir kullaniciyla ilgili olan kismini tanimlar. Kullanicinin sema detaylarini bilmesine gerek yoktur. Farkli kullanicilar farkli gorunumler gorebilir. **Kavramsal Seviye (Conceptual/Logical Level):** Veritabaninda hangi verilerin depolandigini ve veriler arasindaki iliskiyi tanimlar. Tum varliklar, ozellikler, kisitlamalar, guvenlik ve butunluk bilgileri bu seviyededir. **Ic Seviye (Internal/Physical Level):** Verilerin depolama cihazlarinda gercekte nasil depolandigini aciklar. Verilere alan tahsisi, sikistirma ve sifreleme tekniklerinden sorumludur. Mimarinin en dusuk seviyesidir.

Soru 8: Soyutlama duzeylerini (Fiziksel, Mantiksal, Gorunum) aciklayiniz.

Cevap: Fiziksel seviye: Bir kaydin (ornegin musteri) nasil saklandigini aciklar. **Mantiksal duzey:** Veritabaninda depolanan verileri ve veriler arasindaki iliskileri aciklar. **Gorunum duzeyi:** Uygulama programlari veri turlerinin ayrintilarini gizler. Gorunumler guvenlik amaciyla bilgileri (ornegin maas) gizleyebilir.

Soru 9: 1-Katmanli, 2-Katmanli ve 3-Katmanli mimari arasindaki farklari aciklayiniz.

Cevap: 1-Katmanli: Veritabani dogrudan kullanici tarafindan kullanilir. Degisiklikler dogrudan DB'de yapilir. Yerel uygulama gelistirme icin uygundur. **2-Katmanli:** Temel istemci-sunucu modelidir. Istemci tarafindaki uygulamalar, sunucu tarafindaki veritabani ile ODBC/JDBC gibi API'ler araciligiyla dogrudan iletisim kurar. Dogrudan ve hizli iletisim saglar. **3-Katmanli:** Istemci ve sunucu arasinda bir uygulama katmani daha vardir. Istemci sunucuyla dogrudan iletisim kuramaz. Buyuk web uygulamalari icin kullanilir.

Soru 10: 3 Katmanli mimarideki katmanlari (Database, Uygulama, Kullanici) aciklayiniz.

Cevap: Database (Data) Katmani: DB, sorgu isleme diliyle birlikte bulunur. **Uygulama (Middle/Orta) Katmani:** Kullanici icin verilerin soyut bir gorunumunu sunar, kullanici ve DB arasinda arabulucu gorevi gorur. **Kullanici (Presentation/Sunum) Katmani:** Son kullanici bu katmanda calisir ve bu katmanin otesinde DB'nin varligi hakkinda hicbir sey bilmez.

Soru 11: Veritabani kullanici turlerini aciklayiniz.

Cevap: Yerel Kullanici: DB sisteminin varligindan habersiz, mevcut uygulamayi kullanan kullanicilar (ATM, bilet sistemi vb.). **Uygulama Programcisi:** DML sorgulari araciligiyla DB ile etkilesime giren gelistiriciler. **Gelismis Kullanici:** SQL sorgulari yazarak dogrudan DB ile etkilesime giren gelistiriciler. **Uzman Kullanici:** Ozel veritabani uygulama programlari yazan sofistike kullanicilar. **Online Kullanici:** DB ile online olarak dogrudan iletisim kurabilen kullanicilar.

Soru 12: Database Yoneticisinin (DBA) gorevlerini yaziniz.

Cevap: 1) Sema tanimi, 2) Depolama yapisi ve erisim yontemi tanimi, 3) Sema ve fiziksel organizasyon degisikligi, 4) Kullaniciya veritabanina erisim yetkisi verme, 5) Butunluk kisitlamalarini belirleme, 6) Kullanicilarla irtibat halinde olmak, 7) Performansi izleme ve gereksinimlerdeki degisikliklere yanit verme.

Soru 13: Mantiksal veri bagimsizligi ile fiziksel veri bagimsizligi arasindaki farki aciklayiniz.

Cevap: Mantiksal Veri Bagimsizligi: Kendisini diskte depolanan gercek verilerden ozgurlestiren bir mekanizmadir. Tablo formatinda degisiklik yapildiginda diskteki veriler degismemelidir. Ornek: Yeni oznitelik ekleme, iki kaydi birlestirme. **Fiziksel Veri Bagimsizligi:** Semayi veya mantiksal verileri etkilemeden fiziksel verileri degistirme gucudur. Ornek: Sabit diskleri SSD ile degistirme, dosya duzenleme teknigini degistirme, veritabani konumunu degistirme - bunlarin mantiksal veriler uzerinde etkisi olmamalidir.

Soru 14: Sema ve Ornek (Instance) kavramlarini aciklayiniz.

Cevap: Sema: Veritabaninin mantiksal yapisidir. Programlamadaki bir degiskenin tur bilgisine benzer. Fiziksel sema (fiziksel duzeyde DB tasarimi) ve mantiksal sema (mantiksal duzeyde DB tasarimi) olarak ikiye ayrilir. **Ornek (Instance):** Veritabaninin belirli bir zamandaki gercek icerigidir. Bir degiskenin degerine benzer.

Soru 15: Islem yonetimi nedir? Aciklayiniz.

Cevap: Islem, bir veritabani uygulamasinda tek bir mantiksal islevi gerceklestiren islemler koleksiyonudur. Islem yonetimi bileseni, sistem arizalarina (guc kesintileri, isletim sistemi cokmeleri) ve islem hatalarina ragmen veritabaninin tutarli durumda kalmasini saglar. Eszamanlilik kontrol yoneticisi, veritabaninin tutarliligini saglamak icin eszamanli islemler arasindaki etkilesimi kontrol eder.

Soru 16: ER modelinde varlik (entity) ve varlik grubu (entity set) kavramlarini aciklayiniz.

Cevap: Varlik (Entity): Canli veya cansiz, kolayca tanimlanabilen gercek dunya nesnesidir. Ornegin bir okul veritabaninda ogrenciler, ogretmenler, siniflar ve dersler varlik olarak kabul edilir. Tum varliklar kimliklerini veren niteliklere sahiptir. **Varlik Grubu (Entity Set):** Benzer turde varliklarin bir koleksiyonudur. Benzer degerleri paylasan oznitelige sahip varliklar icerebilir. Ornegin bir Ogrenci

kumesi okulun tum ogrencilerini icerebilir.

Soru 17: Oznitelik turlerini (Basit, Bilesik, Turetilmis, Tek degerli, Cok degerli) orneklerle aciklayiniz.

Cevap: Basit oznitelik: Daha fazla bolunemez atomik degerler. Orn: telefon numarasi. **Bilesik oznitelik:** Birden fazla basit oznitelikten olusur. Orn: tam ad = ad + soyad. **Turetilmis oznitelik:** Fiziksel veritabaninda bulunmaz, degerleri diger oznitelikerden turetilir. Orn: dogum tarihinden yas hesaplama. **Tek degerli oznitelik:** Tek bir deger icerir. Orn: cinsiyet. **Cok degerli oznitelik:** Birden fazla deger icerebilir. Orn: birden fazla e-posta adresi.

Soru 18: ER modelden iliskisel modele donusumde varlik haritalama sureci nasil yapilir?

Cevap: 1) Her varlik icin bir tablo olusturulur. 2) Varligin oznitelikleri, ilgili veri turleriyle birlikte tablo alanlari haline gelir. 3) Birincil anahtar belirtilir.

Soru 19: ER modelden iliskisel modele donusumde iliski haritalama sureci nasil yapilir?

Cevap: 1) Iliski icin bir tablo olusturulur. 2) Tum katilimci varliklarin birincil anahtarlari ilgili veri turleriyle birlikte tablo alanlari olarak eklenir. 3) Iliskinin herhangi bir ozniteligivarsa, her oznitelik tablo alani olarak eklenir. 4) Katilimci varliklarin tum birincil anahtarlarindan olusan bir birincil anahtar belirtilir. 5) Tum yabanci anahtar kisitlamalari belirtilir.

Soru 20: Zayif varlik kumesi nedir ve haritalama sureci nasil yapilir?

Cevap: Zayif varlik kumesi, kendisiyle herhangi bir birincil anahtara sahip olmayan varlik kumesidir. Haritalama sureci: 1) Zayif varlik kumesi icin tablo olusturulur. 2) Tum ozellikleri tabloya alan olarak eklenir. 3) Varlik kumesini tanimlayan birincil anahtar eklenir. 4) Tum yabanci anahtar kisitlamalari belirtilir.

Soru 21: Iliskisel modelde anahtar turlerini (Birincil, Aday, Super, Yabanci) aciklayiniz.

Cevap: Birincil Anahtar (Primary Key): Bir varligi benzersiz olarak tanimlamak icin kullanilan ilk anahtardir. **Aday Anahtari (Candidate Key):** Bir demeti benzersiz tanimlayabilen oznitelik veya oznitelik kumesidir. Birincil anahtar disinda kalan oznitelikerdir. **Super Anahtar (Super Key):** Bir demeti benzersiz tanimlayabilen oznitelik kumesidir ve aday anahtarin ust kumesidir. **Yabanci Anahtar (Foreign Key):** Baska bir tablonun birincil anahtarina isaret etmek icin kullanilan tablonun sutunudur.

Soru 22: Iliskisel butunluk kisitlamalarini (Anahtar, Etki Alani, Bilgi Tutarliligi) aciklayiniz.

Cevap: Anahtar kisitlamalari (Varlik Kisitlamalari): Iki demet anahtar oznitelikleri icin ayni degerlere sahip olamaz ve anahtar ozelligi NULL olamaz. **Etki alani kisitlamalari:** Niteliklerin gercek dunya senaryosunda belirli degerleri vardir. Ornegin yas yalnizca pozitif tam sayi olabilir. **Bilgi tutarliligi kisitlamalari:** Yabanci Anahtarlar kavrami uzerinde calisir. Yabanci anahtar, baska bir iliskide basvurulabilen bir iliskinin temel ozelligidir.

Soru 23: DDL ve DML arasindaki farki aciklayiniz. Her birinden komut ornekleri veriniz.

Cevap: DDL (Veri Tanimlama Dili): Veritabani yapisini veya semasini tanimlamak icin kullanilir. DDL derleyici veri sozlugunde tablolar olusturur. Komutlari: CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE. **DML (Veri Isleme Dili):** Verilere erisme ve bunlari degistirme dilidir, sorgu dili olarak da bilinir. Komutlari: INSERT, UPDATE, DELETE. DML iki siniftir: Procedurel (verilerin nasil alinacagi da belirtilir) ve Nonprocedural (sadece hangi verilerin gerektigi belirtilir).

Soru 24: Iliskisel cebir nedir? Temel islemlerini sayiniz.

Cevap: Iliskisel cebir, islemlerin tasariminda kullanilir ve SQL'in kavramsal temelini olusturur. Iliskilere uygulanan ancak DB'deki gercek iliskiyi degistirmeyen operatorlerden olusur. DBMS ile kullanilan procedurel bir ara dildir. Temel islemleri: Select (sigma), Project (pi), Union (U), Set Difference (-), Kartezyen Carpimi (X), Rename (rho).

Soru 25: Iliskisel cebirde Select ve Project islemlerinin farkini aciklayiniz.

Cevap: Select (sigma): Iliskiden belirli bir kosulu saglayan satir alt kumesini secer. Yatay filtreleme yapar. Gosterim: sigma_p(r). Ornek: sigma_subject='database'(Books). **Project (pi):** Belirli bir kosulu karsilayan sutunlari yansitir. Dikey filtreleme yapar. Iliski bir kume oldugundan yinelenen satirlar otomatik olarak ortadan kaldirilir. Gosterim: pi_A1,A2(r). Ornek: pi_konu,yazar(Kitaplar).

Soru 26: Union isleminin gecerli olmasi icin hangi kosullar gereklidir?

Cevap: 1) r ve s ayni sayida oznitelige sahip olmalidir. 2) Oznitelik alanlari uyumlu olmalidir. 3) Yinelenen demetler otomatik olarak ortadan kaldirilir.

Soru 27: Depolama yoneticisi nedir ve gorevleri nelerdir?

Cevap: Depolama yoneticisi, veritabaninda depolanan alt duzey veriler ile sisteme gonderilen uygulama programlari ve sorgular arasinda arayuz saglayan bir program moduludur. Gorevleri: 1) Dosya yoneticisi ile etkilesim. 2) Verilerin verimli bir sekilde depolanmasi, alinmasi ve guncellenmesi.

Soru 28: Iliskisel modelde iliski ozelliklerini yaziniz.

Cevap: 1) Iliskinin iliski semasindaki tum adlardan farkli bir adi vardir. 2) Iliskinin her hucresi tam olarak bir deger icerir. 3) Her ozniteligin farkli adlari vardir. 4) Her demet (tuple) farklidir, yinelenen demetler yoktur. 5) Oznitelik sirasinin bir onemi yoktur. 6) Demet (tuple) sirasinin onemi yoktur.

BOLUM B: BOSLUK DOLDURMA SORULARI

1. DBMS, _____ iliskili veriler toplulugu ve verilere erismek icin _____ setidir.

Cevap: birbiriyle / program

2. Dosya sistemlerinde veri tekrari ve _____ sorunu yasanir.

Cevap: tutarsizlik

3. Bir hesaptan digerine para transferi ya tamamlanmis olmali ya da hic olmamalidir. Bu kavrama guncellemelerin _____ denir.

Cevap: atomikligi

4. DBMS'in 3 seviyeli mimarisinde en ust seviye _____ seviye, ortadaki _____ seviye, en alttaki _____ seviyedir.

Cevap: Dis (External/View) / Kavramsal (Conceptual/Logical) / Ic (Internal/Physical)

5. Ic seviye, ayni zamanda _____ seviye olarak da bilinir ve verilerin depolama cihazlarinda nasil depolandigini aciklar.

Cevap: fiziksel

6. Kavramsal seviye, veritabaninda hangi verilerin depolandigini ve veriler arasindaki _____ tanimlar.

Cevap: iliskiyi

7. Gorunum duzeyi, guvenlik amaciyla bilgileri (ornegin _____) gizleyebilir.

Cevap: maas

8. 2-Katmanli mimaride istemci-sunucu iletisimi icin _____ ve _____ gibi API'ler kullanilir.

Cevap: ODBC / JDBC

9. 3-Katmanli mimaride istemci sunucuyla _____ iletisim kuramaz.

Cevap: dogrudan

10. 3-Katmanli mimaride uygulama katmani, kullanici ve DB arasinda _____ gorevi gorur.

Cevap: arabulucu

11. _____ kullanicilar, DB sisteminin varligindan haberdar olmasi gerekmeyenler olup mevcut uygulamayi kullanan kullanicilardir.

Cevap: Yerel

12. DBA, DBMS tarafindan izin verilen tum _____ sahiptir ve bunlari kullanicilara atayabilir veya kaldirabilir.

Cevap: ayricaliklara

13. Veritabani sistemi, kullanicilarin verilerine ek olarak _____ olarak bilinen verilerle ilgili bilgileri depolar.

Cevap: meta data

14. Mantiksal veri bagimsizligi, kendisini diskte depolanan _____ verilerden ozgurlestiren bir mekanizmadir.

Cevap: gercek

15. Fiziksel veri bagimsizligi, _____ veya mantiksal verileri etkilemeden fiziksel verileri degistirme gucudur.

Cevap: semayi

16. Sema, veritabaninin _____ yapisidir.

Cevap: mantiksal

17. Ornek (Instance), veritabaninin belirli bir zamandaki gercek _____dir.

Cevap: icerigi

18. ER modeli, bir veritabaninin _____ gorunumunu tanimlar.

Cevap: kavramsal

19. Bir varlik, canli veya cansiz, kolayca tanimlanabilen gercek dunya _____dir.

Cevap: nesnesi

20. Turetilmis oznitelikler, fiziksel veritabaninda _____, degerleri diger oznitelikllerden turetilir.

Cevap: bulunmaz

21. ER diyagraminda varlik kumesi _____ ile, nitelik _____ ile, iliski _____ ile gosterilir.

Cevap: dikdortgen / elips / baklavadi (diamond)

22. Iliskisel veri modelinde, tablonun tek bir satirina _____ adi verilir.

Cevap: demet (tuple)

23. Bir iliskideki niteliklerin sayisina _____, tupellerin sayisina _____ denir.

Cevap: derece / nicelik

24. _____ anahtar, baska bir tablonun birincil anahtarina isaret etmek icin kullanilan tablonun sutunudur.

Cevap: Yabanci (Foreign)

25. Birincil anahtar disinda kalan ve bir demeti benzersiz tanimlayabilen oznitelikler _____ anahtar olarak kabul edilir.

Cevap: aday (candidate)

26. Super anahtar, _____ anahtarin ust kumesidir.

Cevap: aday

27. Benzersiz Anahtar (Unique Key), birincil anahtardan farkli olarak _____ degeri alabilir.

Cevap: NULL

28. DDL komutlari: _____, _____, _____, _____ dir.

Cevap: CREATE / ALTER / DROP / TRUNCATE

29. DML komutlari: _____, _____, _____ dir.

Cevap: INSERT / UPDATE / DELETE

30. SQL, en yaygin kullanilan _____ dilidir.

Cevap: sorgu

31. DML'de _____ yaklasimda kullanici verilerin nasil alinacagini belirtir, _____ yaklasimda belirtmez.

Cevap: procedurel / nonprocedural

32. Iliskisel cebir, islemlerin tasariminda kullanilir ve _____'in kavramsal temelini olusturur.

Cevap: SQL

33. Iliskisel cebirde Select (sigma) islemi iliskiden _____ alt kumesini secer.

Cevap: satir

34. Iliskisel cebirde Project (pi) islemi belirli _____ yansitir ve yinelenen satirlar otomatik olarak ortadan kaldirilir.

Cevap: sutunlari

35. Kartezyen Carpimi (X), iki farkli iliskinin bilgilerini _____ birlestirir.

Cevap: tek bir yerde

36. Rename (rho) islemi, cikti iliskisini _____ saglar.

Cevap: yeniden adlandirmamizi

37. DDL derleyici, bir _____ depolanan bir dizi tablo olusturur.

Cevap: veri sozlugunde

38. Veri sozlugu _____ icerir, yani verilerle ilgili veriler.

Cevap: meta verileri

39. Islem yonetimi bileseni, sistem arizalarina ragmen veritabaninin _____ durumda kalmasini saglar.

Cevap: tutarli (dogru)

40. Eszamanlilik kontrol yoneticisi, eszamanli islemler arasindaki _____ kontrol eder.

Cevap: etkilesimi